Technisches Handbuch

MagicBox v5.7 – Hardware, Firmware, Datenfluss

Firmware • Sensoren • Datenfluss • Spiele • Übungen

Physikalische Formeln und ihre Umsetzung in der Software

Firmware-Version: **2.3.0** (`serial_wifi`, USB + Wi-Fi)
Version der Anwendung: **v5.4** oder neuer

Stand: **September 2026**

Technische Referenz – für Unterricht und Technik

Inhaltsverzeichnis

1 Überblick **2**
- 1.1 Systemarchitektur . . . 2
- 1.2 Hauptbestandteile . . . 2

2 Hardware und Sensoren **3**
- 2.1 Drei Anschlüsse für vier Sensoren . . . 3
- 2.2 Mikrocontroller: ESP32 . . . 4
- 2.3 IMU-Sensor: MPU-6500 . . . 4
  - 2.3.1 Technische Daten . . . 4
  - 2.3.2 Umrechnung von LSB in physikalische Einheiten . . . 4
  - 2.3.3 Der Tiefpassfilter im Chip (DLPF) . . . 5
  - 2.3.4 Einbaukorrektur (Drehung um 180° um die Y-Achse) . . . 5
  - 2.3.5 Winkel aus dem Beschleunigungssensor berechnen . . . 6
  - 2.3.6 Gesendete Daten (JSON) . . . 7
- 2.4 Wettersensor: BME280 . . . 7
  - 2.4.1 Technische Daten . . . 7
  - 2.4.2 Die barometrische Höhenformel (Höhe aus dem Luftdruck) . . . 7
  - 2.4.3 Taupunkt (Magnus-Formel) . . . 8
  - 2.4.4 Gesendete Daten (JSON) . . . 8
- 2.5 Lichtsensor: VEML7700 . . . 8
  - 2.5.1 Technische Daten . . . 8
  - 2.5.2 Gesendete Parameter . . . 9
  - 2.5.3 Schwellen für die Deutung . . . 9
- 2.6 CO_2-Sensor: SCD41 . . . 9
  - 2.6.1 Technische Daten . . . 10
  - 2.6.2 Automatische Selbstkalibrierung (ASC) . . . 10
  - 2.6.3 Schwellen der Anwendung (ein Anzeiger für die Lüftung) . . . 11
  - 2.6.4 Änderungsrate des CO_2 . . . 11
  - 2.6.5 Gesendete Daten (JSON) . . . 12

3 Firmware **13**
- 3.1 Versionsgeschichte . . . 13
- 3.2 Das serielle Protokoll . . . 14
  - 3.2.1 Startsequenz (einmal) . . . 14
  - 3.2.2 Befehle an die Box (Firmware 2.3.0 und neuer) . . . 14
  - 3.2.3 Hauptschleife – Zeitablauf . . . 15
- 3.3 Die Geräte-ID . . . 15
- 3.4 Selbstheilung des I^2C-Busses – die Methode mit 9 Taktimpulsen . . . 15
- 3.5 Wi-Fi: Einrichtung, Erkennung, erneutes Verbinden . . . 16

4 Datenfluss in der Anwendung **18**

4.1 SerialManager . . . 18
4.1.1 Den Typ aus den JSON-Schlüsseln ableiten . . . 18
4.1.2 Firmware-Version . . . 18
4.2 DataManager . . . 18
4.3 Der vollständige Datenweg . . . 19
4.4 Protokolle, Exporte und Einstellungen (v5.4) . . . 19
4.4.1 Protokolle auf der Festplatte . . . 19
4.4.2 Exporte . . . 20
4.4.3 Namen der Boxen und der verkehrt herum eingebaute Bewegungssensor 20
4.4.4 Einstellungen . . . 20

5 Lernspiele 21
5.1 Zwischen den Wolken – ein Flugspiel . . . 21
5.1.1 Prinzip . . . 21
5.1.2 Steuerformeln . . . 21
5.1.3 Kollisionserkennung . . . 21
5.1.4 Spielparameter . . . 22
5.2 Erdbeben! – ein Gebäude räumen . . . 22
5.2.1 Physikalisches Prinzip . . . 22
5.2.2 Stoßintensität aus der Magnitude . . . 22
5.2.3 Eingeschränkte Beweglichkeit während des Stoßes . . . 22
5.2.4 Schutzplätze und Punkte . . . 23
5.2.5 Sprungerkennung (EMA-Filter auf a_z) . . . 23
5.2.6 Magnitude der Nachbeben . . . 23
5.3 Resonanz – gedämpfte harmonische Oszillatoren . . . 23
5.3.1 Das physikalische Modell . . . 23
5.3.2 Faire Normierung der Amplitude . . . 24
5.3.3 Schüttelfrequenz (aus den Nulldurchgängen) . . . 24
5.3.4 Parameter der Gebäude . . . 24
5.4 Gyro-Zielscheibe – Neuroplastizität . . . 24
5.4.1 Die Lissajous-Bahn des Ziels (Level 2 und 4) . . . 25
5.4.2 Umgekehrte Steuerung (Level 3 und 4) . . . 25

6 Geführte Übungen 26
6.1 Das Seismometer . . . 26
6.1.1 Vibrationsfilter (Hochpass auf jeder Achse) . . . 26
6.1.2 Der Erschütterungsindex . . . 26
6.1.3 Diagrammskala und Statusschwellen . . . 27
6.2 CO_2 und Fotosynthese . . . 27
6.2.1 Chemischer Hintergrund . . . 27
6.2.2 Die Änderungsrate mit ihrer Unsicherheit . . . 27
6.2.3 Netto- und Bruttofotosynthese . . . 27
6.2.4 Masse des gebundenen CO_2 (Rechnung für Fortgeschrittene) . . . 28
6.3 Luftdruck und Höhe . . . 28

7 Forschungswerkzeuge 29
7.1 Luftqualität – mehrere Boxen . . . 29
7.2 Wärmeinseln mit mehreren Boxen . . . 29
7.3 Datenexport (PNG und Excel) . . . 29

8 Windows: Installation und Fehlerbehebung 31
8.1 Das Paket installieren . . . 31

8.2 Verbindung über USB und Wi-Fi 31
8.3 Häufige Probleme 32

A Kurzreferenz – JSON-Formate **33**
A.1 Multisensor-Paket (1 Hz) 33
A.2 IMU-Paket (50 Hz) 33
A.3 Paket SCD41 + BME280 33

B I²C-Verdrahtung **34**

Kapitel 1

Überblick

Die **MagicBox**-Einheiten sind Lerngeräte auf Basis des Mikrocontrollers **ESP32** mit vier physischen Sensoren. Jede Box sendet ihre Daten in Echtzeit an eine Desktop-Anwendung (`PyQt6` + `matplotlib`), in der die Schülerinnen und Schüler sie darstellen, auswerten und exportieren können.

Die Anwendung startet **auf Englisch**; Rumänisch, Französisch oder Deutsch wählt man unter **Settings** → **Language** (**Einstellungen** → **Sprache**); die Änderung gilt nach einem Neustart. Die Handbücher gibt es auf Rumänisch, Englisch, Französisch und Deutsch. Interne Bezeichner (Sensorschlüssel, Modulnamen, das Wi-Fi-Erkennungstoken) werden nicht übersetzt und sind in allen Sprachen gleich.

1.1 Systemarchitektur

Schicht	Komponente	Aufgabe
Hardware	ESP32 + Sensoren	Physische Datenerfassung
Firmware	`serial_wifi` 2.3.0	Sensoren lesen, JSON
Übertragung	USB-Seriell 115200 Baud; Wi-Fi (TCP)	Datenübertragung
Empfang	`SerialManager`, `WifiManager`	Ein Thread pro Verbindung
Speicherung	`DataManager`	Ringpuffer + CSV-Protokolle
Anzeige	PyQt6 + matplotlib	Spiele, Übungen, Werkzeuge

1.2 Hauptbestandteile

- **4 Sensoren**: MPU-6500 (Beschleunigungssensor + Gyroskop), BME280 (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck), VEML7700 (Licht), SCD41 (CO_2); die Box hat **drei Anschlüsse**, es sind also höchstens drei davon gleichzeitig eingesteckt (Abschnitt 2.1)
- **15 geführte Experimente** in Physik, Chemie, Biologie und Geografie
- **8 Forschungswerkzeuge** (Messheft, Wetterstation, Luftqualität, Sonnenenergie, Seismologie, Wärmeinseln mit mehreren Boxen, Der Treibhauseffekt, Spektroskopie)
- **4 Spiele**: Zwischen den Wolken, Erdbeben!, Resonanz, Gyro-Zielscheibe

Die Seite **Aktivitäten** der Anwendung zeigt sie in diesen drei Gruppen (**Geführte Experimente**, **Forschungswerkzeuge**, **Spiele**); die Schaltfläche **Anleitung öffnen** auf jeder Karte öffnet das Lehrerhandbuch oder das Arbeitsblatt aus den PDF-Dateien, die mit der Anwendung ausgeliefert werden. Jede Karte nennt auch die Sensoren, die die Aktivität braucht, nach dem, was sie messen, nicht nach dem Chip: *Lichtsensor*, *Sensor für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck*, *CO_2-Sensor*, *Bewegungssensor* (mehrere werden durch „ · “ getrennt).

Kapitel 2

Hardware und Sensoren

2.1 Drei Anschlüsse für vier Sensoren

Die Box hat **drei Anschlüsse** für Sensoren, und es gibt vier Sensoren: Licht (VEML7700), Wetter (BME280), CO_2 (SCD41) und Bewegung (MPU-6500). Es sind also **höchstens drei** gleichzeitig eingesteckt. Die Lehrkraft steckt den Sensor ein, den die Aktivität braucht; der ausgelassene ist kein Defekt.

- Beim Einschalten sucht die Firmware jeden Sensor einmal und meldet ihn als `OK` oder `FAIL`. Der fehlende zeigt `FAIL` (beim MPU-6500 zum Beispiel `[MPU6500] WHO_AM_I=0x00`, dann `[MPU6500] FAIL`) und fehlt in der Zeile `SENSORS:`; die Daten der anderen sendet die Box ganz normal (Abschnitt „Das serielle Protokoll“). In der Anwendung zeigt das Verbindungsprotokoll unter **Einstellungen** → **Erweitert** die Liste bei jeder Verbindung: „Gemeldete Sensoren: …“.
- Sensoren wechselt man bei **ausgeschalteter** Box (Kabel abgezogen): Ein Sensor, der im laufenden Betrieb eingesteckt wird, wird erst nach einem Neustart erkannt.
- Für jede Aktivität wählt die Anwendung eine verbundene Box, die *alle* benötigten Sensoren hat. Ist eine Box verbunden, aber keine hat den Sensor, nennt das Experiment den fehlenden, zum Beispiel „Keine verbundene Box hat den Bewegungssensor eingesteckt. Schalte die Box aus, stecke den Bewegungssensor in einen der drei Anschlüsse und schalte sie wieder ein.“ Der Hinweis „Keine Box sendet Daten.“ erscheint nur, wenn überhaupt keine Box verbunden ist.

Sensor im Anschluss	Die Aktivitäten, die ihn brauchen
Der Bewegungssensor (MPU-6500)	Geradeaus fliegen, Die Box im Gleichgewicht, Das Seismometer, Seismologie; die Spiele Zwischen den Wolken, Erdbeben!, Resonanz, Gyro-Zielscheibe
Der Sensor für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck (BME280)	Das magische Thermometer, Luftdruck und Höhe, Städtische Wärmeinseln (und mit mehreren Boxen), Konvektion der Luft, Der Wasserkreislauf, Physik der Atmosphäre, Wetterstation; zusammen mit dem Lichtsensor: Solarmodule, Sonnenenergie
Der Lichtsensor (VEML7700)	Licht ist überall, Das Lambert-Beer-Gesetz, Spektroskopie; Solarmodule und Sonnenenergie (mit dem BME280)
Der CO_2-Sensor (SCD41)	Die Luft, die wir atmen, Luftverschmutzung in Innenräumen, Luftqualität; CO_2 und Fotosynthese (mit dem Lichtsensor); Der Treibhauseffekt (mit dem Lichtsensor und dem BME280: alle drei Anschlüsse)
Beliebig	Messheft

2.2 Mikrocontroller: ESP32

Parameter	Wert
CPU	Xtensa LX6 Dual-Core, 240 MHz
RAM	520 KB SRAM
Flash	4 MB
Schnittstellen	I^{2}C, SPI, UART, Wi-Fi, BLE
I^{2}C (Firmware)	SDA=GPIO21, SCL=GPIO22, 100 kHz
Versorgung	3,3 V
USB-Seriell-Wandler	CP210x oder CH340 (je nach Platine)

Warum 100 kHz? Der I^{2}C-Bus läuft mit 100 kHz, weil der Sensor SCD41 laut Sensirion-Datenblatt höchstens 100 kHz unterstützt. Bei 400 kHz störte der SCD41 durch *Clock Stretching* die Übertragungen der anderen Sensoren, und der MPU-6500 verschwand vom Bus.

Die Box wärmt sich selbst. Der ESP32 gibt etwa ein halbes Watt Wärme ab (mehr bei aktivem Wi-Fi), und die Sensoren sitzen im selben Gehäuse. Der BME280 misst deshalb die Luft in der Box, nicht die Raumluft: Nach einigen Minuten Betrieb kann die Temperatur ein bis einige Grad über der Raumtemperatur liegen und die relative Luftfeuchtigkeit entsprechend darunter. Um Boxen zu vergleichen, stellen Sie sie zuerst einige Minuten nebeneinander und notieren, wie sie sich unterscheiden; für absolute Werte lassen Sie die Box sich einpendeln und vergleichen sie mit einem Referenzthermometer.

2.3 IMU-Sensor: MPU-6500

2.3.1 Technische Daten

Parameter	Eingestellter Wert	Hinweise
Beschleunigungssensor	$\pm 8\,g$	4096 LSB/g
Gyroskop	$\pm 500\,^\circ/\mathrm{s}$	65,5 LSB/(°/s)
Magnetometer	—	der MPU-6500 hat kein Magnetometer
Tiefpassfilter (DLPF)	$\approx 20\,\mathrm{Hz}$	ab Firmware 2.2.5
Nullpunktabweichung	$\approx \pm 0{,}06\,g$	typisch, pro Achse (Datenblatt)
I^{2}C-Adresse	`0x68`	—
Ausgaberate	50 Hz	$\Delta t = 20$ ms

Die Nullpunktabweichung wird in der Firmware nicht kalibriert. In der Praxis kann eine flach liegende Box auf a_x und a_y einige Hundertstel g zeigen (ein scheinbarer Winkel von $1 \ldots 3°$). Deshalb verwendet die Übung *Geradeaus fliegen* den Umdrehtest um 180°: Die halbe Summe der beiden Messwerte ist die Abweichung, die halbe Differenz die wirkliche Neigung des Tisches.

2.3.2 Umrechnung von LSB in physikalische Einheiten

Die Firmware liest 14 aufeinanderfolgende Bytes ab Register `0x3B` (3 Achsen des Beschleunigungssensors + interne Temperatur + 3 Achsen des Gyroskops):

Umrechnung für Beschleunigungssensor und Gyroskop

$$a_x = s_{ax} \cdot \frac{\text{raw}_{ax}}{4096} \quad [g] \tag{2.1}$$

$$\omega_x = s_{gx} \cdot \frac{\text{raw}_{gx}}{65{,}5} \quad [^\circ/\text{s}] \tag{2.2}$$

wobei s_{ax}, $s_{gx} \in \{-1, +1\}$ die Vorzeichen der Einbaukorrektur sind.

Umsetzung in der Firmware (C):

```
out[0] = (float)((int16_t)(b[0]<<8|b[1])) / 4096.0f;  // ax
out[3] = (float)((int16_t)(b[8]<<8|b[9])) / 65.5f;    // gx
if (imu_flipped)          // IMU_MOUNT FLIPPED, the default (see below)
  for (int i = 0; i < 6; i++) out[i] *= IMU_FLIP_SIGN[i];  // -1,+1,-1,-1,+1,-1
```

2.3.3 Der Tiefpassfilter im Chip (DLPF)

Die Box sendet 50 Messwerte pro Sekunde und kann daher nur Signale unterhalb der Nyquist-Frequenz von 25 Hz getreu wiedergeben. Nach dem Reset, ohne Konfiguration, lässt der MPU-6500 bis 250 Hz (Gyroskop) und 460 Hz (Beschleunigungssensor) durch: Die Vibration eines Lüfters oder Motors faltet sich dann in falsche langsame Signale (*Aliasing*). Ab Version **2.2.5** schreibt die Firmware bei jeder Initialisierung:

```
mpuWrite(0x1A, 0x04); // CONFIG:        gyro  DLPF_CFG=4   -> ~20 Hz, ~10 ms delay
mpuWrite(0x1D, 0x04); // ACCEL_CONFIG2: accel A_DLPF_CFG=4 -> ~21 Hz, ~12 ms delay
```

Handbewegungen, die Schwingungen in *Resonanz* (1 . . . 3,3 Hz) und das Klopfen in *Das Seismometer* gehen praktisch ungedämpft durch; Anteile oberhalb von ≈ 20 Hz werden gedämpft, statt als falsche langsame Bewegung zu erscheinen. Der Filter wird auch nach einer automatischen Neuinitialisierung der IMU wieder gesetzt.

2.3.4 Einbaukorrektur (Drehung um 180° um die Y-Achse)

Die Platine des MPU-6500 ist mit der Oberseite nach unten in der Box eingebaut. Die Firmware korrigiert diesen Einbau mit einer **Drehung um 180° um die Y-Achse**, niemals durch Spiegeln der Z-Achse allein: Das würde die Orientierung des Bezugssystems umkehren, statt es wieder aufzurichten. Eine Drehung um 180° um Y lässt die Y-Achse unverändert und verlangt, die beiden **anderen** Achsen zu negieren (für Beschleunigungssensor und Gyroskop gleichermaßen):

Achse	Vorzeichen Beschleunigung	Vorzeichen Gyroskop
X	-1	-1
Y	$+1$	$+1$
Z	-1	-1

Folglich meldet eine flach (auf dem Boden) liegende Box $a_z \approx +1\,g$: Der Tisch drückt die Box nach oben, und der Beschleunigungssensor misst diese Stützkraft (im freien Fall würde er 0 anzeigen). **Eine bisher gebaute Box (Sensor nach unten), die flach liegend $a_z \approx -1\,g$ meldet, hat alte Firmware (`serial_wifi` älter als `v2.2.1` oder ein altes reines USB-`serial_only`) und muss mit `serial_wifi_v2_3_0` neu geflasht werden**. Das falsche

Vorzeichen ist ein Firmwarefehler, nichts, was man in der Anwendung ausgleicht. Ab v5.3 zeigt die Anwendung diese Warnung selbst (siehe Kap. 4).

Eine Box mit andersherum eingebautem Sensor (die neue Platine). Alle bisher gebauten Boxen haben die MPU-6500-Platine mit der Oberseite nach unten. Eine neuere Platine hat sie nach oben: Mit derselben Firmware zeigt eine solche Box auf dem Tisch $a_z \approx -1\,g$, obwohl ihre Firmware aktuell ist (2.2.1 oder neuer). Eine andere Firmware ist nicht nötig; die Korrektur wird für diese Box einmal abgeschaltet.

- **Firmware 2.3.0 und neuer speichert den Einbau in der Box**, in ihrem nichtflüchtigen Speicher (NVS-Namensraum `magicbox_hw`): `FLIPPED`, die Voreinstellung und richtig für alle bisher gebauten Boxen (Messwerte umgedreht, genau wie in 2.2.6), oder `NORMAL` (Sensor nach oben, Messwerte unverändert). Die Box meldet die Einstellung beim Start in der Zeile `IMU_MOUNT:` und nimmt die Befehle `IMU_MOUNT NORMAL` und `IMU_MOUNT FLIPPED` an (Abschnitt 3.2.2). Die Einstellung übersteht Ausschalten, Neu-Flashen und das WiFi-Zurücksetzen mit der Taste BOOT.
- **In der Anwendung** unter **Einstellungen → Namen der Boxen** für diese Box **Bewegungssensor verkehrt herum** anhaken. Bei einer Box mit Firmware 2.3.0 oder neuer sendet die Anwendung `IMU_MOUNT NORMAL` an die Box (Haken entfernen: `IMU_MOUNT FLIPPED`); die Einstellung liegt dann in der Box und gilt an jedem Computer, und die Zeile zeigt „Einstellung des Bewegungssensors in der Box gespeichert“. Die Box muss beim Anhaken verbunden sein: Antwortet sie nicht, springt der Haken zurück, und die Zeile zeigt „Nicht geändert: Die Box hat nicht geantwortet. Verbinden Sie sie und versuchen Sie es erneut.“ Dasselbe geht auch ohne die Anwendung, indem man direkt nach dem Flashen im seriellen Monitor der Arduino IDE `IMU_MOUNT NORMAL` eingibt (siehe `FLASHING_GUIDE_DE`).
- **Ältere Firmware (2.2.1 bis 2.2.6)**: Der Haken bleibt auf diesem Computer, gespeichert unter der ID der Box (`BOX_XXXX`). Die Anwendung wendet dann dieselbe Drehung um 180° um Y an (X und Z negiert, für Beschleunigungssensor und Gyroskop), bevor sie die Daten anzeigt, speichert oder in Aktivitäten verwendet. Wird eine solche Box später mit 2.3.0 geflasht, wandert der Haken bei der nächsten Verbindung von selbst in die Box, und der Computer dreht ihre Daten nicht mehr um; sie werden also nie doppelt gedreht.

Prüfregel: rechte Kante nach unten kippen ⇒ Rollwinkel und Gyroskop müssen dasselbe Vorzeichen haben.

2.3.5 Winkel aus dem Beschleunigungssensor berechnen

Roll- und Nickwinkel (aus der statischen Beschleunigung)

$$\phi_{\text{roll}} = \arctan\left(\frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_z^2}}\right) \cdot \frac{180^\circ}{\pi} \tag{2.3}$$

$$\theta_{\text{pitch}} = \arctan\left(\frac{-a_x}{\sqrt{a_y^2 + a_z^2}}\right) \cdot \frac{180^\circ}{\pi} \tag{2.4}$$

Eingabe: a_x, a_y, a_z in g; Ausgabe in Grad (°).

Voller Rollwinkel (das Flugzeugbild über ±180°, einschließlich Rückenflug):

$$\phi_{\text{full}} = \operatorname{atan2}(a_y,\, a_z) \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$$

2.3.6 Gesendete Daten (JSON)

IMU-Paket (50 Hz):

```
{"id":"BOX_A1B2","ts_ms":12345,"imu_hz":50,"imu
    ":[[-0.023,0.014,0.998,0.152,-0.089,0.041]]}
```

Reihenfolge der Felder: $[a_x,\, a_y,\, a_z,\, \omega_x,\, \omega_y,\, \omega_z]$, Beschleunigungen in g, Winkelgeschwindigkeiten in °/s.

2.4 Wettersensor: BME280

2.4.1 Technische Daten

Größe	Bereich	Auflösung	Genauigkeit (Datenblatt)	Gemessenes Rauschen
Temperatur	−40 … + 85 °C	0,01 °C	±1 °C	0,003 °C
Luftfeuchtigkeit	0 … 100 %	0,01 %	±3 % rF	0,1 % rF
Luftdruck	300 … 1100 hPa	0,18 Pa	±1 hPa absolut ±0,12 hPa relativ	1,4 Pa

I²C-Adresse `0x76` oder `0x77`; Normalmodus, Oversampling ×1, IIR-Filter ×2, ein Messwert pro Sekunde. *Gemessenes Rauschen* ist die Standardabweichung aufeinanderfolgender Messwerte einer ruhenden Box: Es zeigt, wie kleine *Änderungen* die Box erkennt. *Genauigkeit* zeigt, wie weit der absolute Wert vom wahren entfernt sein kann. Der Unterschied ist wichtig:

- Luftdruck: Ein Unterschied von 0,12 hPa (ein Meter Höhe) ist deutlich sichtbar, auch wenn der absolute Wert um bis zu 1 hPa danebenliegen kann. Das Rauschen von 1,4 Pa entspricht etwa 12 cm Höhe.
- Temperatur: Die Box sieht Änderungen von Hundertstelgrad, aber zwei Boxen können sich um ein Grad oder mehr unterscheiden, teils wegen der Eigenerwärmung (siehe den Hinweis zum ESP32).

Die Firmware sendet Werte mit **2 Nachkommastellen**: Mit nur einer Nachkommastelle zeigte das Diagramm Stufen von 0,1 °C, und die echte Auflösung ging verloren. Die Anwendung *zeigt* den Luftdruck mit einer Nachkommastelle (zwei auf der Stufe **Forscher**) und die Höhe mit einer Nachkommastelle; die Datendateien behalten alle empfangenen Nachkommastellen.

2.4.2 Die barometrische Höhenformel (Höhe aus dem Luftdruck)

Internationale barometrische Höhenformel (Standardatmosphäre)

$$h = \frac{T_0}{L}\left[1 - \left(\frac{P}{P_0}\right)^{\frac{R^* L}{g_0 M}}\right] = 44330 \cdot \left[1 - \left(\frac{P}{P_0}\right)^{0{,}1903}\right] \tag{2.5}$$

- h = Höhe [m]; P = gemessener Luftdruck [hPa]
- P_0 = Luftdruck auf Meereshöhe (Voreinstellung 1013,25 hPa; der QNH-Wert wird in den **Einstellungen** eingetragen und gespeichert)

- $T_0 = 288{,}15\,\mathrm{K}$, $L = 0{,}0065\,\mathrm{K/m}$ (der Temperaturgradient), also $T_0/L \approx 44330\,\mathrm{m}$
- Exponent $\dfrac{R^* L}{g_0 M} = \dfrac{8{,}3145 \times 0{,}0065}{9{,}80665 \times 0{,}028964} \approx 0{,}1903 \approx \dfrac{1}{5{,}255}$, mit R^* der universellen Gaskonstante und M der molaren Masse trockener Luft

Praktische Empfindlichkeit: $\Delta P \approx 0{,}12\,\mathrm{hPa}$ pro Meter ($\approx 8{,}3\,\mathrm{m/hPa}$) nahe Meereshöhe. Ein Stockwerk ($\approx 3\,\mathrm{m}$) ergibt $\Delta P \approx 0{,}35\,\mathrm{hPa}$.

Mit $P_0 = 1013{,}25$ hPa ist die angezeigte Höhe nicht die Höhe des Ortes: Der Luftdruck ändert sich von Tag zu Tag um Dutzende hPa, also um Hunderte Meter scheinbarer Höhe. Um mit der Höhe Ihres Ortes zu vergleichen, tragen Sie den QNH des Tages (von einem Flughafen oder einer nahen Wetterstation) in den **Einstellungen** ein; selbst dann bleibt wegen der absoluten Genauigkeit des Sensors eine Unsicherheit in der Größenordnung von ±10 m.

2.4.3 Taupunkt (Magnus-Formel)

Taupunkt – die Magnus-Formel

$$\gamma(T, H) = \frac{aT}{b + T} + \ln\!\left(\frac{H}{100}\right) \tag{2.6}$$

$$T_d = \frac{b\,\gamma}{a - \gamma} \tag{2.7}$$

Konstanten (Alduchov–Eskridge): $a = 17{,}625$, $b = 243{,}04\,^\circ\mathrm{C}$; Eingabe T in °C, H in %. Alle Bildschirme der Anwendung verwenden dieselben Konstanten.

2.4.4 Gesendete Daten (JSON)

Paket der langsamen Sensoren (1 Hz):

```
{"id":"BOX_A1B2","ts_ms":45123,"data":{"lux":312.5,"white":1840,"raw_als":1821,
 "T":22.34,"H":58.12,"P":1013.28,"ALT":0.3}}
```

2.5 Lichtsensor: VEML7700

2.5.1 Technische Daten

Parameter	Firmware ≤ 2.2.4	Firmware ≥ 2.2.5
Nutzbarer Bereich	0 … ≈ 3800 lx (Sättigung)	≈ 0,004 lx … direkte Sonne (begrenzt auf 150000 lx)
Verstärkung / Integrationszeit	fest: ×1, 100 ms	automatisch: $\times\frac{1}{8} \ldots \times 2$, 25 … 800 ms
Auflösung	0,0576 lx	0,0036 … 1,84 lx (je nach Stufe)
Korrektur der Nichtlinearität	nein	ja, in ihrem Gültigkeitsbereich
Genauigkeit	≈ ±10 % unter ≈ 10 klx; darüber ungefähr (noch nicht mit einem Luxmeter überprüft)	
I²C-Adresse	`0x10` (fest)	
Ausgaberate	1 Hz (der letzte gültige Messwert wird gesendet)	

Bis Firmware 2.2.4 lief der Sensor mit fester Verstärkung ×1 und 100 ms Integrationszeit. Sein 16-Bit-Zähler war bei $65535 \times 0{,}0576 \approx 3775$ lx voll: *Jedes* hellere Licht (nahe an einem

sonnigen Fenster, draußen im Schatten, in der Sonne) erschien als ≈ 3800 lx. Eine Box, die in voller Sonne ≈ 3800 lx anzeigt, muss neu geflasht werden.

Ab Firmware 2.2.5 wählt die Firmware Verstärkung und Integrationszeit selbst aus einer Leiter mit 9 Stufen (von $\times\frac{1}{8}$/25 ms für direkte Sonne bis ×2/800 ms für fast völlige Dunkelheit). Sie wechselt auf eine weniger empfindliche Stufe, wenn der Zählwert 50000 übersteigt (bei Sättigung zwei Stufen auf einmal), und auf eine empfindlichere, wenn er unter 1000 fällt. Der Wechsel hält die Hauptschleife nie an (ein Zustandsautomat, der nur `millis()` vergleicht), sodass der 50-Hz-Datenstrom der IMU nicht unterbrochen wird. Die unempfindlichste Stufe (1,8432 lx pro Zählschritt) reicht vor der Korrektur der Nichtlinearität bis $65535 \times 1{,}8432 \approx 120800$ lx, also direkte Sommersonne; nach der Korrektur ist der gesendete Wert auf 150000 lx begrenzt. Nach einem Stufenwechsel kommt der erste neue Wert nach etwa zwei Integrationszeiten; bis dahin wird der letzte gültige Messwert erneut gesendet.

Absolute Werte bei hellem Licht. Oberhalb von ≈ 10000 lx sind die absoluten Werte ungefähr: Sie wurden noch nicht mit einem Referenz-Luxmeter überprüft (der Labortest ist geplant). Die Aktivitäten beruhen auf relativen Vergleichen (die Neigungsreihe des Moduls, Sonne gegen Schatten, dieselbe Box am selben Ort), und die bleiben verlässlich.

2.5.2 Gesendete Parameter

`LUX` [lx]: aus dem ALS-Kanal berechnete Beleuchtungsstärke. Ab 2.2.5: Zählwert × Auflösung der aktuellen Stufe, mit der Nichtlinearitätskorrektur von Vishay (Application Note 84323, dieselbe, die der automatische Modus der Adafruit-Bibliothek anwendet), verwendet nur bis 10000 lx, wo ihr Polynom gilt; darüber läuft der Wert linear und ohne Sprung weiter (begrenzt auf 150000 lx). Bis 2.2.4: Zählwert ×0,0576, ohne Korrektur; der Wert war *nicht* „ALS-kompensiert“.
`WHITE`: der Weißkanal. `RAW`: der ALS-Kanal. Ab 2.2.5 werden beide *in der alten Skala* gemeldet (umgerechnet auf Verstärkung ×1 / 100 ms), damit alte und neue Dateien vergleichbar bleiben; deshalb können sie bei hellem Licht 65535 übersteigen.

2.5.3 Schwellen für die Deutung

Bereich [lx]	Beschreibung
< 1	Dunkelheit
$1 \ldots 50$	Wenig Licht (Nacht / schwach beleuchteter Innenraum)
$50 \ldots 500$	Übliche Innenraumbeleuchtung
$500 \ldots 2000$	Bewölkter Tag / nahe am Fenster
$2000 \ldots 20000$	Indirektes Tageslicht, draußen im Schatten
$20000 \ldots 80000$	Direkte Sonne (teilweise, Winter, Morgen)
> 80000	Starke direkte Sonne

Die letzten drei Zeilen sind nur mit Firmware 2.2.5 oder neuer erreichbar; mit älterer Firmware fällt alles über ≈ 3800 lx in dieselbe Zeile.

2.6 CO_2-Sensor: SCD41

2.6.1 Technische Daten

Parameter	Wert	
Spezifizierter Bereich	400 . . . 5000 ppm	kann auch unter 400 ppm melden
Genauigkeit	±(40 ppm + 5 % des Messwerts)	im spezifizierten Bereich
Prinzip	photoakustisches NDIR (Infrarot)	
Einlaufzeit	≈ 30 s	erste Messwerte können unruhig sein
Messzyklus	≈ 5 s	vom Sensor vorgegeben, nicht von der Firmware
Selbstkalibrierung (ASC)	an	siehe unten
I^2C-Adresse	`0x62`	fest (Sensirion)

Der SCD41 schließt etwa alle 5 s eine Messung ab, langsamer als die anderen Sensoren (1 Hz). Die Firmware behält den zuletzt gelesenen Wert und wiederholt ihn in jedem 1-Hz-Paket, damit der Datenstrom regelmäßig bleibt; die CO_2-Werte ändern sich also nicht wirklich in jedem Paket. Ab v5.3 führt die Anwendung für CO_2 eine eigene Zeitachse (siehe Kap. 4), sodass die Diagramme die Kurve nicht mehr strecken oder stauchen.

Welche Firmware den SCD41 liest. Die Firmware (`serial_wifi`) liest ihn ab 2.2.0. Eine Box, auf der noch die alte reine USB-Firmware läuft (`serial_only`, inzwischen eingestellt), ignoriert den Sensor möglicherweise, auch wenn er eingesteckt ist: Für die CO_2-Aktivitäten mit `serial_wifi_v2_3_0` neu flashen. Fehlt der SCD41 am Bus, ignoriert ihn die Firmware und sendet die übrigen Daten ganz normal.

2.6.2 Automatische Selbstkalibrierung (ASC)

Ein NDIR-Sensor verliert mit der Zeit langsam seinen Bezugspunkt. Der SCD41 hat eine *Automatic Self-Calibration* (ASC): Er nimmt an, dass die niedrigste Konzentration, die er in einer Betriebszeit gesehen hat (zuerst etwa 44 Stunden, dann etwa 156 Stunden, also eine Woche), frische Außenluft ist, ≈ 400 ppm, und verschiebt seinen Bezugspunkt langsam entsprechend.

- **Wie die Firmware sie einstellt.** Die Firmware (`serial_wifi` 2.2.x) startet den Sensor mit `scd41.begin(Wire)` aus der SparkFun-Bibliothek SCD4x. Diese Funktion schaltet ASC bei *jedem Start* ein (Standardargument `autoCalibrate = true`). Die Firmware hat keinen anderen Kalibrierbefehl.
- **Wann sie hilft.** Ein Klassenzimmer, das mindestens einmal pro Woche gut gelüftet wird (oder eine Box, die ab und zu nach draußen kommt), behält seine Kalibrierung von selbst.
- **Wann sie schadet.** Eine Box, die nie frische Luft sieht (ein Schrank, ein ungelüfteter Raum), „lernt“ einen höheren Wert als 400 ppm und misst dann zu niedrig. Umgekehrt kann ein verschlossenes Glas mit einer Pflanze im Licht, in dem das CO_2 stundenlang unter 400 ppm bleibt, den Bezugspunkt nach oben schieben. Für lange Experimente unter 400 ppm schalten Sie ASC ab.

ASC abschalten. Weil die Firmware ASC bei jedem Start wieder einschaltet, wird sie im Sketch der Box (`serial_wifi`) abgeschaltet, indem man eine einzige Zeile ändert und die Box neu flasht:

```
scd41_ok = scd41.begin(Wire, true, false);   // measBegin=true, autoCalibrate=false
```

Erzwungene Neukalibrierung (FRC) im Freien. Misst eine Box in sauberer Luft sichtbar falsch, kann sie gegen eine bekannte Konzentration neu kalibriert werden:

1. Bringen Sie die Box nach draußen, in den Schatten, weg von Menschen, Autos und Schornsteinen, und lassen Sie sie mindestens 3 Minuten messen (Außenluft hat heute etwa 420 ppm).
2. Mit einem kurzen Sketch (oder vorübergehend in die Firmware eingefügten Aufrufen) die periodische Messung anhalten und die Neukalibrierung anfordern; die Funktion gibt die angewandte Korrektur in ppm zurück:

```
scd41.stopPeriodicMeasurement();          // waits 500 ms
float corr = scd41.performForcedRecalibration(420);
```

3. Die periodische Messung wieder starten (`startPeriodicMeasurement()`) oder die Box neu starten und prüfen, dass sie draußen etwa 420 ppm misst.

Die aktuelle Firmware bietet über die serielle Schnittstelle keine Kalibrierbefehle an; beide Vorgänge verlangen daher, die Box neu zu flashen (siehe im Ordner `firmware` die Anleitung `FLASHING_GUIDE_DE.pdf`, auf Englisch `FLASHING_GUIDE.pdf`). Führen Sie keine FRC im Klassenzimmer durch: Die Konzentration dort ist nicht bekannt.

2.6.3 Schwellen der Anwendung (ein Anzeiger für die Lüftung)

In der Konzentration, die im Klassenzimmer vorkommt, ist CO_2 kein Gift: Es ist ein *Anzeiger für die Lüftung*, also dafür, wie viel ausgeatmete Luft noch im Raum ist. Die WHO hat keinen Richtwert für CO_2 in Innenräumen; die Schwellen unten sind praktische Schwellen der Anwendung, nahe an den Kategorien der Innenraumluftqualität der Norm **EN 16798-1** (die sie als Überschuss gegenüber der Außenluft angibt: etwa +550, +800 und +1350 ppm für die Kategorien I, II und III).

CO_2 [ppm]	Band in der Anwendung	Maßnahme
< 800	Ausgezeichnet	—
$800 \ldots 1200$	Gut	—
$1200 \ldots 2000$	Mäßig	Die Luft wird verbraucht: lüften
$2000 \ldots 5000$	Schlecht	Jetzt die Fenster öffnen
> 5000	Gefährlich	Lüften; der Arbeitsplatzgrenzwert liegt bei 5000 ppm (8-h-Mittel)

2.6.4 Änderungsrate des CO_2

Änderungsrate = Steigung der Regressionsgeraden

$$\dot{C} = 60 \cdot \frac{\sum_i (t_i - \bar{t})(C_i - \bar{C})}{\sum_i (t_i - \bar{t})^2} \quad \text{[ppm/min]}, \qquad t_i \text{ in Sekunden} \tag{2.8}$$

Die Übungen teilen nicht mehr die Differenz zweier Messwerte durch die Zeit dazwischen (zwei nahe Messwerte unterscheiden sich durch Rauschen und durch den 5-s-Zyklus des Sensors). Sie legen eine Gerade durch alle Messwerte eines Zeitfensters und zeigen die Steigung mit ihrer Unsicherheit (dem Standardfehler der Steigung, ±): die letzten 3 Minuten in *Luftverschmutzung in Innenräumen*, die letzten 5 Minuten (mindestens aber 3) in *CO_2 und Fotosynthese*. Die Farben sind neutral: Sinkendes CO_2 ist nicht „schlecht“ und steigendes nicht „gut“.

2.6.5 Gesendete Daten (JSON)


```
{"id":"BOX_C3D4","ts_ms":5000,"data":{"co2":842,"TEMP_SCD":23.1,"HUM_SCD":55.4}}
```

Kapitel 3

Firmware

3.1 Versionsgeschichte

Die Box hat eine einzige Firmware, `serial_wifi` (2.x), die über USB und über Wi-Fi funktioniert und alle Sensoren liest, CO_2 eingeschlossen. Bis zum 25. September 2026 wurde parallel eine reine USB-Variante gepflegt, `serial_only` (1.x, zuletzt 1.3.4); sie ist jetzt **eingestellt** und wird nicht mehr mitgeliefert. Eine Box, auf der sie noch läuft, wird mit `serial_wifi_v2_3_0` neu geflasht. Die Tabelle behält ihre Spalte zum Nachschlagen.

Wi-Fi	Nur USB (eingestellt)	Wichtigste Änderungen
2.0.0	1.2.0	Doppelte Übertragung USB + Wi-Fi; Einbaukorrektur der IMU
2.1.0	—	Wi-Fi-Einrichtungsportal (Access Point), keine Passwörter im Code
2.2.0	—	Unterstützung des SCD41 (CO_2 + T/rF), 5-s-Zyklus
2.2.1	1.3.0	T/rF/P mit 2 Nachkommastellen; Einbaukorrektur als Drehung um Y (**älteste unterstützte Version**: darunter $a_z \approx -1\,g$)
2.2.2	1.3.1	I^2C-Bus mit 100 kHz
2.2.3	1.3.2	Selbstheilung der IMU: Wiederholungen beim Start + Bus-Reset
2.2.4	1.3.3	Bus-Entsperrung mit 9 Taktimpulsen; BME/VEML-Wiederholung beim Start; Aufgabe nach 30 Versuchen
2.2.5	1.3.4	Automatische Bereichswahl des VEML7700 (bis zu direktem Sonnenlicht); Tiefpassfilter der IMU ≈ 20 Hz; (nur USB) Unterstützung des SCD41; (Wi-Fi) nicht blockierender TCP-Verbindungsaufbau, mit zunehmend größeren Abständen zwischen den Versuchen
2.2.6	1.3.4	(nur Wi-Fi) das Einrichtungsnetz heißt MagicBox-XXXX, die (englische) Seite listet die 2,4-GHz-Netze, die die Box sieht, mit ihrer Signalstärke, die serielle Zeile sagt, warum die Box sich nicht verbinden konnte, und die Box versucht das gespeicherte Netz alle 2 Minuten erneut
2.3.0	—	**Aktuell.** Die Box speichert, wie herum ihr Bewegungssensor eingebaut ist (`IMU_MOUNT`, in der Box gespeichert), für die neue Platine mit dem Sensor nach oben; Befehl `INFO`. Mit der Voreinstellung sind die Messwerte genau die von 2.2.6

3.2 Das serielle Protokoll

Baudrate: 115200, 8N1. Über Wi-Fi werden dieselben Zeilen gesendet.

3.2.1 Startsequenz (einmal)

```
[BOOT] MagicBox fw v2.3.0 (build Sep 26 2026)
[IMU] Sensor mounting: FLIPPED
[VEML7700] OK
[BME280] OK
[MPU6500] OK
[SCD41] OK
DEVICE: BOX_A1B2
TYPE: MULTI
SENSORS: LUX,WHITE,RAW,T,H,P,ALT,AX,AY,AZ,GX,GY,GZ,CO2,TEMP_SCD,HUM_SCD
FW: 2.3.0
IMU_MOUNT: FLIPPED
```

Die Anwendung wertet `DEVICE:`, `TYPE:`, `SENSORS:`, `FW:` und `IMU_MOUNT:` aus. Zeilen, die mit `[` beginnen (Diagnose), werden ignoriert. Der Kopf wird über TCP bei jeder neuen Verbindung erneut gesendet. `IMU_MOUNT:` gibt es ab Firmware 2.3.0: `FLIPPED` (die Voreinstellung, alle bisher gebauten Boxen) oder `NORMAL` (eine Platine mit dem Bewegungssensor nach oben); eine ältere Box sendet die Zeile nicht.

Die Sequenz oben ist als Beispiel die einer Box mit allen vier Sensoren. In der Praxis hat die Box drei Anschlüsse (Abschnitt 2.1), und der nicht eingesteckte Sensor zeigt `FAIL` und fehlt in `SENSORS:`. Eine Box ohne MPU-6500 zum Beispiel:

```
[MPU6500] WHO_AM_I=0x00
[MPU6500] FAIL
SENSORS: LUX,WHITE,RAW,T,H,P,ALT,CO2,TEMP_SCD,HUM_SCD
```

Das ist normales Verhalten, kein Defekt; eine Box ohne MPU-6500 sendet auch keine `"imu"`-Pakete.

3.2.2 Befehle an die Box (Firmware 2.3.0 und neuer)

Die Box hört auch zu. Ein Befehl ist eine Zeile, gesendet über USB oder über die Wi-Fi-Verbindung; auch der serielle Monitor der Arduino IDE mit 115200 Baud funktioniert, mit jeder Einstellung für das Zeilenende. Groß- und Kleinschreibung spielt keine Rolle.

Befehl	Wirkung und Antwort
`IMU_MOUNT NORMAL`	Der Bewegungssensor sitzt mit der Oberseite nach oben (die neue Platine): Die Messwerte gehen unverändert durch. Antwort: `[IMU] Sensor mounting saved: NORMAL (readings unchanged)`, dann `IMU_MOUNT: NORMAL`
`IMU_MOUNT FLIPPED`	Der Sensor sitzt mit der Oberseite nach unten (alle bisher gebauten Boxen, die Voreinstellung): Die Messwerte werden umgedreht. Antwort: `[IMU] Sensor mounting saved: FLIPPED (readings turned over)`, dann `IMU_MOUNT: FLIPPED`
`INFO`	Gibt die Kopfzeilen erneut aus (`DEVICE:` bis `IMU_MOUNT:`)
alles andere	`[CMD] Unknown command: X`

Der Einbau wird in der Box gespeichert (NVS-Namensraum `magicbox_hw`), getrennt von den Wi-Fi-Einstellungen: Er übersteht Ausschalten und Neu-Flashen, und das WiFi-Zurücksetzen mit der Taste BOOT löscht ihn nicht. Die Anwendung verwendet diese Befehle für den Haken **Bewegungssensor verkehrt herum** (Abschnitt 2.3.4).

3.2.3 Hauptschleife – Zeitablauf

Ereignis	Frequenz	JSON-Schlüssel
Langsame Sensoren (VEML7700, BME280; SCD41 gehalten)	1 Hz	`"data"`
IMU (MPU-6500)	50 Hz	`"imu"`
SCD41 lesen	0,2 Hz	in `"data"` enthalten

3.3 Die Geräte-ID

Die ID aus der MAC-Adresse erzeugen (C)

```
snprintf(DEVICE_ID, sizeof(DEVICE_ID), "BOX_%04X",
         (uint16_t)(ESP.getEfuseMac() >> 32));
```

Bytes 4–5 der 6 Byte langen MAC (eFuse) ⇒ das Format `BOX_XXXX`.
Beispiel: MAC `AA:BB:CC:DD:EE:FF` ⇒ `BOX_DDEE`.

In der Anwendung kann die Lehrkraft jeder Box unter **Einstellungen → Namen der Boxen** einen Namen geben (zum Beispiel „Gruppe 1“); der Name wird gespeichert und erscheint überall statt der ID, zusammen mit einer festen Farbe pro Box. Die ID bleibt in den Datendateien.

3.4 Selbstheilung des I²C-Busses – die Methode mit 9 Taktimpulsen

Der SCD41 kann SDA auf Low halten (*Clock Stretching*), wenn mitten in einer Messung der Strom ausfällt. `Wire.end()` allein gibt den Bus nicht frei.

Entsperrverfahren (9 Taktimpulse)

1. SDA (GPIO 21) als Eingang mit Pull-up setzen
2. 9 Impulse von Hand auf SCL (GPIO 22) erzeugen: HIGH / LOW, je 5 µs
3. Beim ersten Zyklus aufhören, in dem SDA auf HIGH geht (das Gerät hat den Bus freigegeben)
4. Eine STOP-Bedingung erzeugen: SDA low→high bei SCL=HIGH
5. `Wire.end()` + `Wire.begin(21,22)` + `Wire.setClock(100000)`
6. Den MPU-6500 neu initialisieren (einschließlich Tiefpassfilter)
7. Nach 30 Fehlversuchen: IMU bis zum nächsten Start abgeschaltet (BME280 + SCD41 laufen normal weiter)

3.5 Wi-Fi: Einrichtung, Erkennung, erneutes Verbinden

Nur Firmware `serial_wifi` (2.x).

- **Einrichtung.** Ohne gespeichertes Netz öffnet die Box einen offenen Access Point. Er heißt `MagicBox-XXXX`; XXXX sind die letzten 4 Zeichen der Box-ID (bei Firmware älter als 2.2.6: `CutiaMagica-XXXX`). Verbinden Sie sich mit einem Handy oder Laptop. Auf manchen Handys öffnet sich die Einrichtungsseite von selbst. Auf anderen (zum Beispiel Samsung) nicht: Das Handy meldet, dass das Internet möglicherweise nicht verfügbar ist; tippen Sie auf *„Nur dieses Mal verbinden“* und öffnen Sie dann im Browser `http://192.168.4.1`. Die Einrichtungsseite ist auf Englisch: Wählen Sie unter *„WiFi network“* das Netz des Klassenzimmers (oder tippen Sie seinen Namen unter *„…or type the network name“* ein), geben Sie das *„Password“* ein (*„Show password“* hilft beim Tippen auf dem Handy) und tippen Sie auf *„Save and connect“*. Die Seite zeigt *„Saved!“*, die Box startet neu und verbindet sich ab dann von selbst. Antwortet das gespeicherte Netz nicht innerhalb von 20 s, öffnet sich das Portal erneut.
- **Wenn die Box sich nicht verbinden kann** (Firmware 2.2.6 oder neuer). Die Box sieht **nur 2,4-GHz-Netze** (die Seite sagt es: *„The box sees 2.4 GHz networks only.“*), ein Dualband-Router muss also sein 2,4-GHz-Band eingeschaltet lassen. Die Liste auf der Seite zeigt die 2,4-GHz-Netze, die die Box sieht, das stärkste zuerst, mit Punkten für das Signal und einem Schloss für die mit Passwort. Die Seite sagt nicht, warum eine Verbindung fehlschlug; der Grund steht nur in der seriellen Ausgabe, zum Beispiel
  `[WiFi] Cannot join "X": network not found`
  `(out of range, or 5 GHz only) (reason 201)`
  oder `wrong password`, gefolgt von der Liste der gesehenen Netze. Solange niemand mit der Seite verbunden ist, versucht die Box das gespeicherte Netz alle 2 Minuten erneut; eine Box, die vor dem Router eingeschaltet wurde, verbindet sich also von selbst, sobald der Router läuft.
- **Das gespeicherte Netz löschen.** Beim Einschalten der Box die Taste BOOT gedrückt halten.
- **Erkennung.** Alle 3 s sendet die Anwendung eine UDP-*Broadcast*-Nachricht an Port 8766, in der Form `MAGICBOX:EDUGEOLAB:<ip>:<port>`. Die Box hört darauf und öffnet eine TCP-Verbindung zum Computer an Port **8765**. Das Präfix `MAGICBOX:` und das Token `EDUGEOLAB` müssen in Anwendung und Firmware übereinstimmen; sie werden nie umbenannt.
- **Erneutes Verbinden mit wachsenden Abständen.** Blockiert die Firewall des Computers Port 8765, schlägt die Verbindung fehl. Ab 2.2.5 blockiert der Verbindungsversuch die Schleife nicht mehr (bis dahin hielt jeder Versuch den IMU-Datenstrom alle 5 s für

etwa 1,5 s an), und die Pause zwischen den Versuchen verdoppelt sich: 5 → 10 → 20 → 40 → 60 s (Maximum). Sie wird zurückgesetzt, wenn eine Verbindung gelingt oder die Erkennungsnachricht von einem anderen Computer kommt.

- **Doppelte Übertragung.** Die Box sendet dieselben Zeilen über USB und Wi-Fi; die Anwendung verwirft doppelt empfangene Pakete anhand ihres Zeitstempels.
- **Grenzen des Netzes.** Schulnetze mit Client-Isolierung (die Geräte sehen einander nicht) oder mit WPA2-Enterprise-Anmeldung funktionieren nicht; der Ausweg ist ein Handy-Hotspot, mit dem sich Boxen und Computer verbinden.

Kapitel 4

Datenfluss in der Anwendung

4.1 SerialManager

`SerialManager` durchsucht alle 3 s die COM-Ports und startet pro Port einen `SerialWorker` (QThread). Jeder Worker:

1. Öffnet den Port mit 115200 Baud
2. Liest ASCII-Zeilen, erkennt das Gerät (höchstens 4 s) oder schließt aus den Schlüsseln des ersten JSON-Pakets auf den Typ (falls die Box schon lief)
3. Sendet das Signal `identified(device_id, type, sensors, port)`
4. Sendet danach laufend `data_ready(device_id, payload)`
5. 8 s ohne Daten ⇒ automatisches erneutes Verbinden

Über Wi-Fi macht `WifiManager` dasselbe: Er hört auf TCP 8765 und sendet die Erkennungsnachrichten.

4.1.1 Den Typ aus den JSON-Schlüsseln ableiten

Schlüssel in `"data"`	Erkannter Typ
`T, H, P, ALT`	BME280
`lux, white, raw_als`	VEML7700
`co2, TEMP_SCD, HUM_SCD`	SCD41
`"imu"`-Pakete (50 Hz, kein `"data"`)	MPU6500
Kombination	MULTI

4.1.2 Firmware-Version

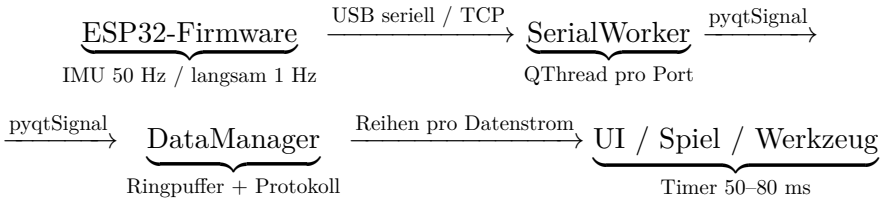
Die Anwendung liest die Zeile `FW: x.y.z`. Unter **2.2.1** zeigt sie eine Warnung, dass die Box neu geflasht werden muss (die Z-Achse stünde auf dem Kopf); einer Box mit der alten reinen USB-Firmware (1.x) wird gesagt, stattdessen `serial_wifi` 2.3.0 zu flashen, da sie auch über USB funktioniert. Von 2.2.1 bis 2.2.5 zeigt sie nur einen Hinweis, dass es Version 2.3.0 gibt (unter 2.2.5: eine, mit der der Lichtsensor volles Sonnenlicht erreicht). Ab **2.2.6** sagt sie nichts: 2.3.0 fügt nur den in der Box gespeicherten Sensoreinbau hinzu, den die Boxen, die schon in Schulen sind, nicht brauchen; eine 2.2.6-Box muss also nicht neu geflasht werden.

4.2 DataManager

Hält pro Box ein Ringfenster im Speicher und schreibt alles auf die Festplatte.

- **Eine eigene Zeitachse pro Datenstrom.** Die IMU (50 Hz), die langsamen Sensoren (1 Hz) und das CO_2 (alle 5 s) führen jeweils eigene Zeitstempel. Bis v5.2 teilten sich alle Datenströme eine einzige Zeitliste, und eine 10-minütige CO_2-Kurve konnte über 12 Sekunden gezeichnet werden.
- `get_latest(dev_id)`: der jüngste Punkt pro Sensor
- Zeitreihen werden pro Datenstrom gelesen, mit ihren eigenen Zeiten; Übungen und Werkzeuge wählen die Box unter den gerade verbundenen.
- Auswertung: Jeder Handler (`MPU6500Handler`, `BME280Handler` usw.) ordnet die rohen JSON-Schlüssel den Standardschlüsseln zu (`AX`, `T`, `LUX` usw.)

4.3 Der vollständige Datenweg



Typische Latenz von USB-Seriell bis zum Diagramm: **50–100 ms** (plus ≈ 10 ms durch den Tiefpassfilter der IMU).

4.4 Protokolle, Exporte und Einstellungen (v5.4)

4.4.1 Protokolle auf der Festplatte

- Solange **Die Daten jeder Box automatisch in einer Datei speichern (empfohlen)** unter **Einstellungen → Datenaufzeichnung** angehakt ist (die Voreinstellung), hat jede Box im Ordner `logs` neben der Anwendung eine Datei für die langsamen Sensoren und eine für die IMU:
  `<ID>_<YYYYMMDD>_<hhmmss>.csv`,
  `<ID>_<YYYYMMDD>_<hhmmss>_imu.csv`.
- **Ausweichordner.** Ist der Anwendungsordner nicht beschreibbar (ein Stick mit Schreibschutz, eine Netzwerkfreigabe, `Program Files`), schreibt die Anwendung nach `MagicBox\logs` in `Documents` (als letzte Möglichkeit in den temporären Ordner) und zeigt eine Warnung. Ein Schreibfehler (zum Beispiel eine in Excel geöffnete Datei) hält nur das Protokoll dieser Box an, nicht die Diagramme; die Seite **Daten & Export** zeigt den tatsächlichen Ordner.
- **Zeit.** Die ersten beiden Spalten sind Datum und Uhrzeit mit Millisekunden (zum Beispiel `2026-09-23 10:15:02.345`) und die seit der Verbindung der Box verstrichene Zeit in Sekunden. Ihre Überschriften folgen der Sprache der Anwendung: `Timestamp`, `Elapsed (s)` (auf Deutsch `Datum und Uhrzeit`, `Verstrichene Zeit (s)`). Mit der Spalte der verstrichenen Zeit zeichnet man in Excel das Diagramm.
- Die Werte in den Protokollen stehen im „Maschinenformat“ (Komma als Trennzeichen, Punkt als Dezimalzeichen), unabhängig von der Sprache; nur die Exporte passen sich der Sprache an.
- **Nichts wird ohne Nachfrage gelöscht.** Die Einstellung **Protokolle behalten (0 = immer)** steht standardmäßig auf *immer*; wählt die Lehrkraft eine Zahl von Tagen, fragt die Anwendung beim Start, bevor sie ältere Protokolle löscht.

4.4.2 Exporte

- Die Seite **Daten & Export** (sichtbar auf den Stufen **Forscher** und **Lehrkraft**) exportiert eine Box als **.xlsx** (Voreinstellung) oder CSV. Die Excel-Datei hat ein Legendenblatt, das jede Spalte, ihre Einheit und die Genauigkeit des Sensors nennt.
- Der CSV-Export lässt sich als **CSV für Excel mit Dezimalkomma, durch „;“ getrennt (*.csv)** wählen (Trennzeichen **;** und Dezimalkomma), damit ein deutsches oder rumänisches Excel ihn in Spalten öffnet; spricht die Anwendung Deutsch, Rumänisch oder Französisch, ist das die voreingestellte CSV-Form.
- **Alle Boxen exportieren (Excel)** legt im gewählten Ordner einen Ordner mit einer Excel-Datei pro Box an (`MagicBox_<YYYYMMDD>_<hhmm>`): die ganze Stunde an einem Ort.

4.4.3 Namen der Boxen und der verkehrt herum eingebaute Bewegungssensor

Unter **Einstellungen** → **Namen der Boxen** hat jede Box, die schon einmal verbunden war, eine Zeile: ihre ID, ihren Zustand (verbunden, Firmware-Version), ein Feld für einen Namen (zum Beispiel „Gruppe 1“) und den Haken **Bewegungssensor verkehrt herum**. Name und Haken werden pro Box-ID gespeichert. Der Name erscheint auf jedem Bildschirm, mit einer für diese Box festen Farbe und Linienart; die ID bleibt in den Namen der Protokolldateien. Bei einer Box mit Firmware 2.3.0 oder neuer wird der Haken an die Box gesendet und dort gespeichert, er gilt also an jedem Computer (die Zeile zeigt dann „Einstellung des Bewegungssensors in der Box gespeichert“); die Box muss beim Anhaken verbunden sein (Abschnitt 2.3.4).

4.4.4 Einstellungen

- **Altersstufe** und **Sichtbare Aktivitäten**: welche Aktivitäten die Klasse sieht.
- **Namen der Boxen** (oben).
- **Sprache und Anzeige**: **Sprache:** Englisch (Voreinstellung), Rumänisch, Französisch oder Deutsch, wirksam nach dem Neustart; **Beamer-Modus**: größere Diagrammschrift und dickere Linien, für die ab dann geöffneten Diagramme.
- **Boxen über WiFi**: die Adresse des Computers und der TCP-Port, auf dem die Anwendung hört (8765), nützlich bei der Fehlersuche im Netz.
- **Datenaufzeichnung**: automatisches Speichern und **Protokolle behalten (0 = immer)**.
- **Höhenkalibrierung**: **Luftdruck auf Meereshöhe (QNH)**, über die Sitzungen hinweg gespeichert, und **Höhe der Schule**, aus der die Wetterstation den auf Meereshöhe reduzierten Luftdruck berechnet.
- **Erweitert** (standardmäßig geschlossen): **USB-Anschlüsse erneut durchsuchen**, **Aktualisierungsintervall der Live-Diagramme:** und das technische Verbindungsprotokoll. Die Geschwindigkeit der seriellen Schnittstelle ist keine Einstellung: Sie beträgt 115200 Baud, festgelegt durch die Firmware.

Kapitel 5

Lernspiele

5.1 Zwischen den Wolken – ein Flugspiel

5.1.1 Prinzip

Die Box ist der Steuerknüppel eines Flugzeugs: Rollen → links/rechts, Nicken → hoch/runter. Wolken sind Hindernisse; Ringe bringen Punkte. Dreht man die Box um 180°, fliegt das Flugzeug auf dem Rücken.

5.1.2 Steuerformeln

Flugzeugsteuerung aus dem Beschleunigungssensor

$$\phi_{\text{roll}} = \arctan\left(\frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_z^2}}\right) \tag{5.1}$$

$$\theta_{\text{pitch}} = \arctan\left(\frac{-a_x}{\sqrt{a_y^2 + a_z^2}}\right) \tag{5.2}$$

$$v_x = \text{clamp}\left(\frac{\phi}{30°}, -1, 1\right) \times 260 \text{ px/s} \tag{5.3}$$

$$v_y = -\text{clamp}\left(\frac{\theta}{30°}, -1, 1\right) \times 260 \text{ px/s} \tag{5.4}$$

Drehung des Bildes (mit Rückenflug): $\phi_{\text{full}} = \text{atan2}(a_y, a_z)$

5.1.3 Kollisionserkennung

$$d = \sqrt{(x_p - x_o)^2 + (y_p - y_o)^2} \tag{5.5}$$

- Treffer einer Wolke: $d < r_{\text{cloud}} + 16$
- Flug durch einen Ring: $|x_p - x_o| < 12$ **und** $|y_p - y_o| < r_{\text{ring}} - 14$

5.1.4 Spielparameter

Parameter	Wert
Bilder pro Sekunde	20 (Takt 50 ms)
Geschwindigkeit der Welt (Wolken)	150 px/s; +15 % alle 5 Ringe (max. 330)
Höchstgeschwindigkeit des Flugzeugs	260 px/s
Winkel für Höchstgeschwindigkeit	30°
Leben	3
Schutzzeit nach einem Treffer	1,5 s

In der Ecke zeigt der Bildschirm die Punktzahl, den Rekord (über die Sitzungen hinweg gespeichert), die Leben, Roll- und Nickwinkel in Grad, live, und den Geschwindigkeitsfaktor („Tempo ×1,30“); jedes Mal, wenn das Spiel schneller wird, erscheint kurz „Schneller!“.

5.2 Erdbeben! – ein Gebäude räumen

5.2.1 Physikalisches Prinzip

Das Spiel bildet den Ablauf eines echten Erdbebens nach und räumt mit den Mythen über das Schutzsuchen auf:

1. **P-Welle** (Kompressionswelle, schnell): die Vorwarnung. Bei den mitteltiefen Vrancea-Beben (60–200 km) gibt das Warnsystem des INFP (des rumänischen Nationalinstituts für Erdphysik) Bukarest etwa 25 s.
2. **S-Welle** (Scherwelle): das Hauptbeben; die Beweglichkeit nimmt stark ab
3. **Nachbeben**: ruhige Phasen + kleinere Stöße

5.2.2 Stoßintensität aus der Magnitude

Die Magnitude im Spiel ist eine Momenten-Magnitude (M_w), nicht „auf der Richterskala“.

Normierte Intensität und zeitliche Hüllkurve

$$I(M) = \mathrm{clamp}\left(\frac{M - 3{,}5}{3{,}0},\ 0{,}15,\ 1{,}25\right) \tag{5.6}$$

$$\mathrm{env}(t) = 0{,}45 + 0{,}55 \cdot \frac{t_{\mathrm{remaining}}}{t_{\mathrm{dur}}} \tag{5.7}$$

$$I_{\mathrm{total}} = I(M) \cdot \mathrm{env}(t) \tag{5.8}$$

Dauer des Stoßes: $t_{\mathrm{dur}} = 2{,}5 + (M - 4{,}0) \times 0{,}9$ [s]

5.2.3 Eingeschränkte Beweglichkeit während des Stoßes

$$\Delta x = v_{\mathrm{player}} \cdot \underbrace{\left(1 - 0{,}75 \cdot \min(I_{\mathrm{total}},\ 1)\right)}_{\text{Behinderungsfaktor}} \cdot \Delta t \tag{5.9}$$

Bei maximaler Intensität ($I = 1$) bewegt sich die Spielfigur mit 25 % der normalen Geschwindigkeit: die realistische Wirkung eines starken Erdbebens.

5.2.4 Schutzplätze und Punkte

Schutzplatz	Radius [px]	Faktor	Lektion
Unter dem Tisch (`masa`)	48	×2,0	Voller Schutz
Ecke, Innenwand (`colt`)	30	×1,5	Gut
Türrahmen (`toc`)	20	×1,2	Schwach (verbreiteter Mythos!)
Kein Schutzplatz	—	×1,0	Gefährlich

5.2.5 Sprungerkennung (EMA-Filter auf a_z)

Ein Sprung = eine dynamische Spitze in a_z

$$\tilde{a}_z[n] = \tilde{a}_z[n-1] + 0{,}08 \cdot \big(a_z[n] - \tilde{a}_z[n-1]\big) \quad \text{(langsamer EMA = Schwerkraft)} \tag{5.10}$$

$$\delta a_z[n] = a_z[n] - \tilde{a}_z[n] \quad \text{(dynamischer Anteil)} \tag{5.11}$$

$$\text{Sprung} = \delta a_z > \theta_{\text{jump}} \quad \theta_{\text{jump}} \in [0{,}20;\ 0{,}80]\, g \text{ (Schieberegler)} \tag{5.12}$$

5.2.6 Magnitude der Nachbeben

$$M_{\text{aftershock}} = \min(M_0 - 0{,}8;\ M_0 - 2{,}0 + 0{,}18 \cdot n_{\text{aftershocks}} + \mathcal{U}(0;\ 0{,}5)) \tag{5.13}$$

mit $M_0 = 5{,}8$ der Magnitude des Hauptbebens. Die Obergrenze $M_0 - 0{,}8$ folgt dem Gesetz von Båth: Das stärkste Nachbeben liegt im Mittel etwa eine Magnitudeneinheit unter dem Hauptbeben. (Früher lag die Obergrenze bei 7,0, sodass Nachbeben das Hauptbeben übertreffen konnten, was unrealistisch ist.)

5.3 Resonanz – gedämpfte harmonische Oszillatoren

5.3.1 Das physikalische Modell

Jedes Gebäude ist ein **gedämpfter harmonischer Oszillator mit Fußpunkterregung** (ein Standardmodell im Erdbebeningenieurwesen):

Bewegungsgleichung mit Fußpunkterregung

$$\ddot{x} + 2\zeta\omega_0\,\dot{x} + \omega_0^2\,x = -a(t) \tag{5.14}$$

- x = Verschiebung des Gebäudes gegenüber seinem Fuß [m]
- $\omega_0 = 2\pi f_0$ = Eigenkreisfrequenz [rad/s]
- $\zeta = 0{,}05$ = Dämpfungsgrad (5 %, typisch für Bauwerke)
- $a(t)$ = Beschleunigung des Fußpunkts (der Hand) [m/s^2]

Integration mit dem **halbimpliziten (symplektischen) Euler-Verfahren** bei jedem IMU-Messwert ($\Delta t \approx 20$ ms): Zuerst wird die Geschwindigkeit aktualisiert, und die Position verwendet die *neue* Geschwindigkeit.

$$\dot{x}[n+1] = \dot{x}[n] + \big(-2\zeta\omega_0\dot{x}[n] - \omega_0^2 x[n] - a[n]\big)\,\Delta t \tag{5.15}$$

$$x[n+1] = x[n] + \dot{x}[n+1]\,\Delta t \tag{5.16}$$

Anders als das explizite Euler-Verfahren (das in der zweiten Gleichung $\dot{x}[n]$ verwenden und bei jedem Schritt künstlich Energie hinzufügen würde) erhält das symplektische Verfahren die Energie eines ungedämpften Oszillators im Mittel und bleibt stabil, solange $\omega_0\Delta t < 2$; für das Haus mit 3,3 Hz ist $\omega_0\Delta t \approx 0{,}41$.

5.3.2 Faire Normierung der Amplitude

Normierte Amplitude (frequenzunabhängig)

$$A_{\text{norm}} = |x| \cdot \frac{2\zeta}{X_{\text{ref}}} \tag{5.17}$$

$X_{\text{ref}} = 0{,}02\,\text{m}$ = Referenzverschiebung der Hand.

In Resonanz: $A_{\text{norm}} \approx 1$ für jedes Gebäude, bei gleicher Handbewegung.

Warum auf die Verschiebung normieren, nicht auf die Beschleunigung?
Dieselbe Handbewegung (±2 cm) erzeugt bei hohen Frequenzen $(2\pi f)^2$-mal mehr Beschleunigung. Ohne Normierung würde das Haus (3,3 Hz) bei jedem schnellen Zittern tanzen, während der Turm (1 Hz) unmöglich in Bewegung zu bringen schiene.

5.3.3 Schüttelfrequenz (aus den Nulldurchgängen)

Frequenzschätzung aus den Nulldurchgängen

$$f_{\text{shake}} = \frac{N_{\text{crossings}}}{2 \cdot T_{\text{window}}} \tag{5.18}$$

Das Signal ist a_y in m/s^2, ohne Schwerkraft und Neigung (ein Hochpassfilter mit $\tau = 1$ s), Messwert für Messwert nach seinem Zeitstempel verarbeitet. Fenster: 1,5 s; ein Nulldurchgang zählt nur, wenn $|a| > 0{,}4\,\text{m/s}^2$ (filtert das Rauschen heraus).

5.3.4 Parameter der Gebäude

Gebäude	f_0 [Hz]	T_0 [s]	Stockwerke	Faustregel
Der Turm	1,0	1,0	10	$T \approx N_{\text{floors}}/10$ s
Der Wohnblock	2,0	0,5	5	
Das Haus	3,3	0,3	3	

Die Gebäude folgen der Faustregel $T \approx N/10$ s ($f_0 = 10/N$ Hz). Ein Gebäude gewinnt seinen Stern, wenn seine normierte Amplitude 1,2 s lang über 0,55 bleibt *und* mindestens 1,6-mal so groß ist wie die jedes der beiden anderen; daher die Aufforderung auf dem Bildschirm: „Bring jedes Gebäude einzeln zum Tanzen“.

Verformungsform (Kragträger-Mode): Verschiebung des Stockwerks $k \propto (k/N_{\text{floors}})^2$.

5.4 Gyro-Zielscheibe – Neuroplastizität

Vier Level: **Level 1: Ziel in der Mitte**, **Level 2: Bewegtes Ziel**, **Level 3: Umgekehrte Steuerung**, **Level 4: Umgekehrt und bewegt**. Der Punkt der Spielfigur folgt Roll- und Nickwinkel (exponentiell geglättet, $\alpha = 0{,}2$); der Rand der Arena liegt bei 40°, und die fünf Ringe sind mit 8°, 16°, …, 40° beschriftet. Ein Level ist geschafft, wenn der Punkt 2 s lang auf dem Ziel bleibt.

5.4.1 Die Lissajous-Bahn des Ziels (Level 2 und 4)

Lissajous-Figur

$$x_{\text{target}}(t) = 0{,}54\,R \cdot \cos(0{,}37\,t) \tag{5.19}$$
$$y_{\text{target}}(t) = 0{,}42\,R \cdot \sin(0{,}63\,t) \tag{5.20}$$

R = Radius der Arena, t in Sekunden. Die beiden Kreisfrequenzen stehen in keinem einfachen Verhältnis, daher wiederholt sich die Bahn des Ziels nicht so bald.

5.4.2 Umgekehrte Steuerung (Level 3 und 4)

Die Vorzeichen von Roll- und Nickwinkel werden für die Position des Punkts umgekehrt (gleichbedeutend mit $a_x \to -a_x$, $a_y \to -a_y$). Das Gehirn hat über Jahre „oben = oben“-Reflexe aufgebaut, und die Regel zu kennen schaltet sie nicht ab. Die Anpassung *beginnt* innerhalb von Minuten und zeigt sich in sinkenden Zeiten über aufeinanderfolgende Versuche; wie lange eine vollständige Umstellung dauert, hängt von der Person und der Übung ab. (Die App zeigte früher eine Zahl an, „3–7 Tage tägliches Üben“, die keine gemessene Konstante war und entfernt wurde.)

Kapitel 6

Geführte Übungen

6.1 Das Seismometer

6.1.1 Vibrationsfilter (Hochpass auf jeder Achse)

Die Vibration herauslösen: eine eigene Grundlinie auf jeder Achse

$$b_k[n] = b_k[n-1] + \alpha\,\big(a_k[n] - b_k[n-1]\big), \quad k \in \{x, y, z\} \tag{6.1}$$

$$\big(\alpha = \tfrac{\Delta t}{\tau + \Delta t},\ \tau = 2\,\text{s};\ \text{bei } 50\ \text{Hz}\ \alpha \approx 0{,}01,\ f_c \approx 0{,}08\,\text{Hz}\big)$$

$$v[n] = \big|\vec{a}[n] - \vec{b}[n]\big| = \sqrt{\textstyle\sum_k \big(a_k[n] - b_k[n]\big)^2} \quad [g] \tag{6.2}$$

$\vec{b}$ ist der Schwerkraftvektor (plus eine eventuelle langsame Neigung), dem der Filter folgt; v ist die Größe der Vibration, ohne Schwerkraft, in beliebiger Richtung. Im Seismogramm erhält v das Vorzeichen der Achse, die am stärksten abweicht. Der Filter braucht etwa 3 s Ruhe, um die Grundlinie zu lernen (der Kalibrierschritt).

Warum pro Achse und nicht auf den Betrag der Beschleunigung? Die alte Version berechnete zuerst den Betrag $|\vec{a}|$ und zog dann die Grundlinie ab. Für eine kleine Vibration $\vec{\delta}$ zusätzlich zur Schwerkraft gilt $|\vec{g} + \vec{\delta}| \approx g + \vec{\delta} \cdot \hat{g}$: Der Betrag sieht nur den senkrechten Anteil, und ein seitliches Klopfen auf den Tisch verschwindet fast ganz. Zieht man die Grundlinie auf jeder Achse ab, zeigt sich die Vibration in jeder Richtung. Jeder 50-Hz-Messwert wird nach seinem eigenen Zeitstempel verarbeitet, nicht nur der zuletzt empfangene.

6.1.2 Der Erschütterungsindex

Erschütterungsindex – eine relative logarithmische Skala

$$\text{Index} = \log_{10}(PGA_{\text{gal}}) \tag{6.3}$$

$PGA_{\text{gal}} = v_{\text{peak}} \times 980{,}665$ [cm/s^2, Gal].

Größenordnungen: Klopfen auf den Tisch → 0,5 … 1,5; ein starker Stoß → 2 … 3. Unter der Ruheschwelle ist der Index 0: Dort würde er nur das Rauschen des Sensors beschreiben.

Das ist keine Magnitude. Die Formel hat keine Entfernungskorrektur, und genau die Entfernungskorrektur macht aus einer gemessenen Amplitude eine Magnitude. Gemessen wird die Erschütterung am Sensor, eine Größe ähnlich der Intensität. Die Karte hieß früher `Richter (ML est.)`; jetzt heißt sie **Erschütterungsindex**.

6.1.3 Diagrammskala und Statusschwellen

Das Seismogramm zeigt die letzten 10 s auf einer festen Skala von $\pm 0{,}25\,g$, damit kleine Stöße sichtbar bleiben und sich zwei Aufzeichnungen mit dem Auge vergleichen lassen. Das gemessene Rauschen einer ruhenden Box beträgt nach dem Filter etwa $\pm 0{,}01\,g$; die Ruheschwelle liegt knapp darüber (das grüne Band im Diagramm).

Spitze v [g]	Angezeigter Status
$< 0{,}012$	Ruhe (im Rauschen des Sensors)
$0{,}012 \ldots 0{,}03$	Leichte Vibration
$0{,}03 \ldots 0{,}10$	Mäßige Vibration
$\geq 0{,}10$	Starke Erschütterung / Stoß

Die **Spitzenamplitude** ist das größte $|v|$, 3 s lang gehalten und dann abklingend; die Schaltfläche **Spitze speichern** zeichnet sie auf. Ein *Ereignis* ist ein Ausschlag über $0{,}03\,g$, vom vorigen durch mindestens 0,5 s Ruhe getrennt.

6.2 CO_2 und Fotosynthese

6.2.1 Chemischer Hintergrund

$$\text{Fotosynthese:}\quad 6\,CO_2 + 6\,H_2O \xrightarrow{h\nu} C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \tag{6.4}$$

$$\text{Zellatmung:}\quad C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \rightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O + \text{Energie} \tag{6.5}$$

6.2.2 Die Änderungsrate mit ihrer Unsicherheit

Die CO_2-Rate jedes Schritts ist die Steigung der Regressionsgeraden durch die Messwerte der letzten 5 Minuten des Schritts (Abschnitt SCD41), angezeigt als „$\dot{C} \pm s$ ppm/min“. Bis 3 Minuten Daten gesammelt sind, sagt die Anwendung nur, wie viel sie schon gesammelt hat, und bittet darum, das Licht nicht zu verändern. Die Speicher-Schaltfläche zeichnet die Rate zusammen mit der mittleren Beleuchtungsstärke auf, für die Reihe der Lichtstufen.

- Unter 200 ppm begrenzt das CO_2 selbst die Pflanze: Die Anwendung bittet, das Glas für eine Minute zu öffnen und den Schritt neu zu starten.
- Über 90 % relativer Luftfeuchtigkeit bittet sie, das Glas zu öffnen und seine Wände abzuwischen (Kondenswasser), bevor der nächste Schritt beginnt.
- Der **Lichtkompensationspunkt** (die Beleuchtungsstärke, bei der die Rate durch null geht) wird durch lineare Interpolation zwischen den beiden benachbarten Lichtstufen gefunden, deren Raten entgegengesetzte Vorzeichen haben.

6.2.3 Netto- und Bruttofotosynthese

Im Licht zeigt das Glas die *Nettofotosynthese*: Das CO_2 sinkt um die Differenz zwischen dem, was die Pflanze bindet, und dem, was sie veratmet ($R_{\text{light}} < 0$). Im Dunkeln zeigt sich nur die Atmung ($R_{\text{dark}} > 0$). Mit der Steigung R_{soil} einer Kontrolle (ein Glas mit Erde, ohne Pflanze; feuchte Erde atmet auch) berechnet die Anwendung:

$$\text{netto} = -(R_{\text{light}} - R_{\text{soil}}), \qquad \text{Atmung} = R_{\text{dark}} - R_{\text{soil}} \tag{6.6}$$

$$\text{brutto} = \text{netto} + \text{Atmung} = |R_{\text{light}}| + |R_{\text{dark}}| \text{ (bei den üblichen Vorzeichen)} \tag{6.7}$$

Die Atmung läuft auch tagsüber weiter, daher brutto = netto + Atmung. Messen Sie jede Rate im selben Glas, mit derselben Pflanze.

6.2.4 Masse des gebundenen CO_2 (Rechnung für Fortgeschrittene)

Massenstrom aus der Konzentrationsänderung (ideales Gas)

$$\dot{m}_{CO_2}\ [\mathrm{g/min}] = \dot{C}\ [\mathrm{ppm/min}] \times 10^{-6} \times \frac{P\ [\mathrm{Pa}] \times V\ [\mathrm{m^3}]}{R \times T\ [\mathrm{K}]} \times 44{,}01\ [\mathrm{g/mol}] \tag{6.8}$$

$R = 8{,}314\ \mathrm{J/(mol\,K)}$; V = Luftvolumen im abgeschlossenen Raum, **in m³** ($1\ \mathrm{L} = 10^{-3}\ \mathrm{m^3}$); P in Pascal ($1\ \mathrm{hPa} = 100\ \mathrm{Pa}$); 10^{-6} macht aus ppm einen Stoffmengenanteil. Der Faktor PV/RT ist die gesamte Stoffmenge der Luft im Behälter.

Beispiel: ein 5-L-Glas ($V = 0{,}005\,\mathrm{m^3}$), $P = 101325$ Pa, $T = 293$ K, $\dot{C} = -20$ ppm/min: $n_{\mathrm{air}} = \frac{101325 \times 0{,}005}{8{,}314 \times 293} \approx 0{,}208$ mol; $\dot{m} \approx 20 \times 10^{-6} \times 0{,}208 \times 44{,}01 \approx 1{,}8 \times 10^{-4}$ g/min $= 0{,}18$ mg/min gebunden. Die Anwendung zeigt dieselbe Größe in mg/h (×60: etwa 11 mg/h), mit dem Glasvolumen, das die Schülerinnen und Schüler in Litern eingeben, und P, T von der Box gemessen.

(Die vorige Ausgabe verlangte V in Litern zusammen mit P in Pascal, was ein 1000-mal zu großes Ergebnis lieferte.)

Unter 400 ppm verlässt der Sensor den Bereich, in dem seine Genauigkeit garantiert ist, und Stunden in diesem Bereich können die ASC-Selbstkalibrierung beeinflussen (siehe Abschnitt SCD41).

6.3 Luftdruck und Höhe

Die barometrische Höhenformel (Kap. 2), angewandt auf das Schulgebäude: Nach oben sinkt der Luftdruck um ≈ 0,12 hPa pro Meter, also um ≈ 0,35 hPa pro Stockwerk.

- Die Tabelle der Übung hat 5 Zeilen: das Erdgeschoss, die erstiegenen Stockwerke und **Erdgeschoss (zurück)**. Die Rückkehr ins Erdgeschoss zeigt, wie stark sich der Luftdruck während der Messung geändert hat (das Wetter ändert ihn typischerweise um 0,1 … 0,3 hPa/h); der Unterschied lässt sich von den anderen Messwerten abziehen.
- Warten Sie auf jedem Stockwerk 1–2 Minuten, bevor Sie ablesen: Der Sensor und die Luft in der Box brauchen Zeit, um sich einzupendeln, und der Mittelwert stabilisiert sich. Die Schaltfläche **Wert speichern** füllt die aktuelle Zeile der Tabelle.
- Der Luftdruck wird mit einer Nachkommastelle angezeigt (zwei bei **Forscher**), und das Luftdruckdiagramm umfasst mindestens 1 hPa, damit Rauschen nicht wie eine Änderung aussieht.

Kapitel 7

Forschungswerkzeuge

7.1 Luftqualität – mehrere Boxen

Mehrere Boxen mit einem SCD41, jede an einer anderen Stelle der Schule. Jede Box hat in jedem Diagramm ihre eigene Farbe und ihren Namen; eine getrennte Box wird gestrichelt gezeichnet und mit „(getrennt)“ markiert. Die farbigen Hintergrundbänder sind die Schwellen aus dem Abschnitt SCD41: **Ausgezeichnet** (< 800), **Gut** ($800 \ldots 1200$), **Mäßig** ($1200 \ldots 2000$), **Schlecht** ($2000 \ldots 5000$), **Gefährlich** (> 5000 ppm).

Das Urteil hat zwei Zeilen, die verschiedene Fragen beantworten:

- *Das Niveau*, nach dem höchsten Wert $C_{\max}$: ab 2000 ppm „jetzt die Fenster öffnen“; ab 1200 ppm „Die Luft wird verbraucht“; sonst sind alle Orte gut gelüftet.
- *Der Unterschied* $\Delta = C_{\max} - C_{\min}$ (ab zwei Boxen): $\Delta \geq 600$ ppm nennt den am stärksten belasteten Ort; $\Delta \geq 300$ ppm sagt, dass sich die Orte unterscheiden; unter 300 ppm bittet die Anwendung zuerst, die Boxen nebeneinanderzustellen, weil zwei SCD41-Sensoren in derselben Luft bis zu etwa 180 ppm auseinanderliegen können.

Eine nützliche Größenordnung für das Klassenzimmer: 30 Schülerinnen und Schüler in einem Raum von etwa 170 m^3 bei geschlossenen Fenstern erhöhen das CO_2 in 30 Minuten um rund 1000 ppm.

7.2 Wärmeinseln mit mehreren Boxen

Derselbe Aufbau, mit dem BME280: vergleicht die Temperatur in den Ecken des Klassenzimmers, im Flur und draußen. Lassen Sie die Boxen vor dem Vergleich einige Minuten nebeneinander stehen, damit die Unterschiede zwischen den Sensoren bekannt sind. Draußen misst eine Box ohne belüfteten Strahlungsschutz in der Sonne auch die Strahlung, die sie erwärmt, nicht nur die Luft: Unterschiede von mehreren Grad zwischen „Sonne und Schatten“ sind meist Strahlungsfehler. Die eigentliche städtische Wärmeinsel ist der Unterschied der *Luft*temperatur zwischen der Stadt und ihrem Umland, und sie ist nachts am größten.

7.3 Datenexport (PNG und Excel)

- **PNG**: speichert alle Diagramme des aktuellen Schritts.
- **Excel (openpyxl)** aus einem Übungsschritt: ein Kopf mit Metadaten (Titel, Schritt, Datum, Box), dann die *rohen* (ungefilterten) Messwerte dieses Schritts, mit der Spalte `elapsed_s` (Sekunden seit Beginn des Schritts). Das Blatt *Beobachtungsprotokoll* enthält die Vorhersagen und Beobachtungen, die die Schülerinnen und Schüler eingetippt haben.

- Das Protokoll der Schülerinnen und Schüler wird beim Tippen als Textdatei im Ordner `logs` gespeichert:
  `<exercise>_<box>_<YYYY-MM-DD_hhmm>_journal.txt`
  (die ID der Aktivität und der Name der Box). Bei **Fertig** wird daneben eine Excel-Datei mit demselben Namen (`.xlsx`) geschrieben: das Blatt *Beobachtungsprotokoll* und ein Blatt mit Messwerten pro Schritt. Der Abschlussbildschirm sagt genau, was wo gespeichert wurde.
- Das **Messheft** exportiert die gespeicherten Punkte als `.xlsx` (Voreinstellung) oder CSV, mit fünf Spalten: `label`, `quantity`, `value`, `unit`, `time` (die Beschriftung, der Schlüssel der Größe, `T`, `LUX` usw., der Wert, die Einheit, die Uhrzeit). Jeder Punkt wird außerdem sofort an die Datei
  `logs/notebook_<box>_<YYYY-MM-DD>.csv`
  angehängt (Spalten `time`, `label`, `quantity`, `value`, `unit`), als Sicherheitsnetz, falls die Klasse den Export vergisst.

Pädagogische Begründung: Eine Übung, die bei Schritt 2 von 6 abgebrochen wird, liefert trotzdem nützliche Daten; sie lassen sich mit anderen Klassen oder mit künftigen Messungen vergleichen.

Kapitel 8

Windows: Installation und Fehlerbehebung

8.1 Das Paket installieren

- **Wohin entpacken.** Entpacken Sie das Paket in `Documents` (*Dokumente*) oder auf einen Stick, **nicht** in `Program Files`: Dort darf die Anwendung nicht schreiben, und die Protokolle landeten im Ausweichordner `MagicBox\logs` in `Documents`.
- **SmartScreen.** Beim ersten Start zeigt Windows möglicherweise „Der Computer wurde durch Windows geschützt“, weil die Anwendung nicht digital signiert ist. Klicken Sie auf **Weitere Informationen** → **Trotzdem ausführen**.
- **Die Handbücher** liegen in `MagicBox\docs`, neben der Anwendung; die Schaltfläche **Anleitung öffnen** jeder Aktivität öffnet die passende PDF-Datei.

8.2 Verbindung über USB und Wi-Fi

- **USB-Treiber.** ESP32-Platinen verwenden einen USB-Seriell-Wandler CP210x (Silicon Labs) oder CH340 (WCH). Erscheint eine per USB verbundene Box weder in der Anwendung noch im *Geräte-Manager* unter *Anschlüsse (COM & LPT)*, installieren Sie den Treiber des Wandler-Herstellers. Verwenden Sie ein USB-Datenkabel, kein reines Ladekabel.
- **Firewall.** Beim ersten Start fragt Windows, ob die Anwendung im Netzwerk kommunizieren darf. Haken Sie **Private Netzwerke** an und lassen Sie den Zugriff zu: Die Boxen verbinden sich über **TCP 8765** mit dem Computer, nachdem die Anwendung sich per **UDP**-Broadcast (Port 8766) gemeldet hat. Das WiFi des Klassenzimmers muss in Windows als *privat* eingestuft sein; in einem *öffentlichen* Netz blockiert die Firewall die Verbindungen.
- **Eine Box erscheint nicht über Wi-Fi.** Prüfen Sie der Reihe nach: die Firewall (oben); dass Box und Computer im selben Netz sind; dass das Netz die Clients nicht isoliert und keine WPA2-Enterprise-Anmeldung verlangt; als Ausweg ein Handy-Hotspot. Eine Box, die sich nicht verbinden kann, versucht es spätestens alle 60 s von selbst erneut.

8.3 Häufige Probleme

Symptom	Abhilfe
Beim Einschalten zeigt ein Sensor `FAIL` (zum Beispiel `[MPU6500] WHO_AM_I=0x00`) und fehlt in `SENSORS:`	Normal: Die Box hat drei Anschlüsse, einer der vier Sensoren bleibt also immer draußen. Braucht die Aktivität ihn, Box ausschalten, Sensor einstecken, neu starten.
Die Aktivität meldet „Keine verbundene Box hat … eingesteckt“	In keinem Anschluss der Box steckt der Sensor, den die Aktivität braucht (zum Beispiel der Bewegungssensor für die Spiele oder der CO_2-Sensor für Luftqualität): ausschalten, Sensor einstecken, einschalten; siehe die Tabelle in Abschnitt 2.1.
Die Aktivität meldet „Keine Box sendet Daten.“	Keine Box ist verbunden: USB-Kabel oder WiFi-Netz prüfen.
Eine auf dem Tisch liegende Box zeigt $a_z \approx -1\,g$; das Flugzeug fliegt rückwärts	Firmware älter als 2.2.1: die Box neu flashen (die Anwendung zeigt die Warnung). Mit aktueller Firmware: Der Sensor ist andersherum eingebaut; für diese Box unter **Einstellungen → Namen der Boxen Bewegungssensor verkehrt herum** anhaken (bei Firmware 2.3.0 oder neuer, während die Box verbunden ist: die Einstellung wird dann in der Box gespeichert).
Das Licht bleibt in der Sonne bei ≈ 3800 lx stehen	Firmware älter als 2.2.5: die Box neu flashen.
Keine CO_2-Werte	Der SCD41 steckt in keinem Anschluss; oder eine Box mit der alten reinen USB-Firmware: mit `serial_wifi_v2_3_0` neu flashen; oder nach dem Start 30 s warten.
CO_2 in sauberer Luft zu niedrig oder zu hoch	Erzwungene Neukalibrierung im Freien (Abschnitt SCD41).
Temperatur höher als im Raum	Die Box wärmt sich selbst; Boxen nebeneinander vergleichen.
Die Protokolle liegen nicht neben der Anwendung	In den Anwendungsordner kann nicht geschrieben werden; in `MagicBox\logs` in `Documents` nachsehen.
Excel öffnet die CSV-Datei in einer einzigen Spalte	Als .xlsx exportieren (Voreinstellung) oder den CSV-Export mit `;` verwenden.

Anhang A

Kurzreferenz – JSON-Formate

A.1 Multisensor-Paket (1 Hz)

```
{
  "id":    "BOX_A1B2",
  "ts_ms": 123456,
  "data": {
    "lux":     312.5,
    "white":   1840,
    "raw_als": 1821,
    "T":       22.34,
    "H":       58.12,
    "P":       1013.28,
    "ALT":     0.3
  }
}
```

A.2 IMU-Paket (50 Hz)

```
{
  "id":     "BOX_A1B2",
  "ts_ms":  123476,
  "imu_hz": 50,
  "imu":    [[-0.023, 0.014, 0.998, 0.152, -0.089, 0.041]]
}
```

A.3 Paket SCD41 + BME280

```
{
  "id":    "BOX_C3D4",
  "ts_ms": 5000,
  "data": {
    "co2":      842,
    "TEMP_SCD": 23.1,
    "HUM_SCD":  55.4,
    "T":        22.98,
    "H":        57.2,
    "P":        1011.45
  }
}
```

Anhang B

I²C-Verdrahtung

Alle Sensoren teilen sich denselben I²C-Bus, über die drei Anschlüsse der Box (höchstens drei Sensoren gleichzeitig, Abschnitt 2.1). Eine gemeinsame Masse (GND) ist Pflicht.

Sensor	SDA	SCL	VCC
MPU-6500	GPIO 21	GPIO 22	3,3 V
BME280	GPIO 21	GPIO 22	3,3 V
VEML7700	GPIO 21	GPIO 22	3,3 V
SCD41	GPIO 21	GPIO 22	3,3 V

Sensor	I²C-Adresse (7 Bit)
MPU-6500	`0x68` (AD0=GND) oder `0x69` (AD0=VCC)
BME280	`0x76` oder `0x77` (Pin SDO)
VEML7700	`0x10` (fest)
SCD41	`0x62` (fest, Sensirion)

Kritische Einschränkung: Der SCD41 begrenzt den Bus auf höchstens 100 kHz. Bei 400 kHz „verschwindet“ der MPU-6500 vom Bus, weil das Clock Stretching des SCD41 stört.